Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode:

2 214100 149141

Dein Studiengang: Informatik

Prüfungsart:
- ☐ Wahlpflichtfach
- ☐ Vertiefungsfach
- ☐ Ergänzungsfach

Welches ?

Prüfungsdatum: 21.02.2025

Prüfer/-in: Prof. Waldhorst

Beisitzer/-in: n/a

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Prof. Waldhorst	24/25	Videos ja. Live-Übung nicht, aber ich habe mir die Übs angeguckt.

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: 20 Minuten

Note: 1.0

War diese Note angemessen?
Ja

Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?
(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Sehr ruhig und entspannt. Prof. Waldhorst lässt einen genug Zeit zum Nachdenken und Antworten (manchmal sogar etwas zu viel, was mich 1,2 mal verunsichert hat – weil er nicht geantwortet hat)

↳ Rückseite bitte nicht vergessen

✎ Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ja war sehr interessant, wenn auch einige Themen nicht ausführlich (leider) besprochen wurden.

✎ Wie lange und wie hast Du Dich alleine bzw. mit anderen vorbereitet?

Ca. 2 Wochen allein mit Protokollen (hier sollte der Fokus drauf liegen. Auch ältere Protokolle machen! – Ich hatte alle bis 18/19), Übungsblättern und Vorlesungsvideos.

✎ Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben?
(Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

fokussiere dich erstmal auf die Protokolle und die wichtigen Aufgeben der Übungsblätter (Rechenaufgaben etc. sind nicht wirklich relevant).

✎ Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? □ Ja / □ Nein
Warum?

Ja.

✎ Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

-

✎ Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

-

Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

Vorab vielleicht noch kurz. Die Prüfung hatte zum Teil wenig Struktur und Prof. Waldhorst ist zwischen den Themenblöcken in keiner bestimmten Reihenfolge gesprungen, weswegen ich mir zum Teil unsicher bin, in welcher Reihenfolge diese waren (und wie die Übergänge waren)

I: Ich
P: Prüfer

1. Allgemein

P: Gut dann fangen wir doch direkt mal an. Vor ihnen liegt ein Stift und Papier, falls Sie etwas zeigen wollen, anstatt es zu erklären (kleiner Spoiler: ich habe nichts aufmalen müssen, obwohl man es hätte machen können)
(Standardfrage) Was sind denn nun die neuen Herausforderungen, wenn wir nicht mehr nur ein Festnetz haben, sondern auch drahtlos/mobil unterwegs sind?
I: Ich fange dann erstmal mit Mobil an

- Positionsmanagement (wenn wir z.B. eine Person anrufen wollen, könnte die überall im Netz sein -> um diese erreichen zu können benötigen wir damit irgendeine Form von Positionsmanagement)
- Handover (Wenn sich diese Person nun fortbewegt, müssen wir, wenn sie außerhalb der Reichweite einer Zelle in eine andere Zelle geht, ein Handover zwischen den Zellen durchführen. Das am besten ohne, dass die Verbindung abbricht)
- Re-Reouting (die Pakete/Nachrichten/etc., die zur alten Zieladresse nun noch gesendet werden, müssen aber jetzt auch irgendwie zu dem neuen Standort weitergeleitet werden -> Re-Routing)

Dann noch kurz zu drahtlos:

- Semi-Broadcast Medium statt einem Broadcast Medium, wie z.B. Ethernet, womit es zu versteckten und ausgelieferten Geräten kommen kann
- Es müssen Sicherheitsaspekte beachtet werden, da nun jeder „einfacher" die Kommunikations abhören könnte
- Wir haben allerlei Funkeffekte, wie zum Beispiel Interferenzen durch Mehrwegausbreitungen

P: Gut das war schonmal sehr ausführlich. Dann vielleicht mal zu ihrem letzten Punkt. Was sind denn Mehrwegausbreitungen.
I: Das ist, wenn ein Signal aufgrund von Streuung, Beugung oder Reflexion auf mehreren, unterschiedlichen langen Wegen, beim Empfänger ankommt. Damit wird das Signal auch zeitlich gestreut, womit es zu Intersymbolinterferenzen kommen kann.
P: Was sind denn Intersymbolinterferenzen?
I: Das sind Interferenzen zwischen nachfolgenden Symbolen / Nachbarsymbolen (d.h. Überlappung jener)
P: Was sind denn Symbole?
I: (Mit der Frage habe ich nicht gerechnet – ich habe irgendwie gesagt, dass es Signalabschnitte sind und dann das anhand von QPSK versucht zu erklären.)
P: Gut ganz genau (hier hat er nochmal in einem Satz kurz gesagt, was ich versucht hatte zu erklären, aber ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hatte)

2. Bandspreizen

P: Gut dann erstmal ein anderes Thema noch. In der Vorlesung haben wir verschiedene Methoden zum Spreizen der Signale auf ein breiteres Frequenzband besprochen. Welche waren denn das?
I: Das waren Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) und Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Bei FHSS springen wir durch verschiedene Frequenzen und spreizen so, während DSSS eine Anwendung von CDMA ist und wir die Datenbits mit einer Chipping Sequenz multiplizieren (das hat ihm schon gereicht).
P: Kannst du mir Beispiele für die Anwendung von jeden geben?
I: FHSS verwenden wir bei Bluetooth, während DSSS im WLAN zum Beispiel verwendet wird.

3. Bluetooth

P: Kannst du etwas genauer erklären, wie FHSS bei Bluetooth verwendet wird?
I: Bei Bluetooth verwenden wir Slow Hopping. Sprich wir wechseln die Frequenz nicht innerhalb einzelner Bits, wie bei Fast Hopping, sondern bleiben für einen Zeitschlitz auf der Frequenz. Wir bleiben auch beispielsweise auf der gleichen Freuquenz, wenn ein Datenpaket noch übertragen wird – erst nach der Übertragung wechseln wir dann auf die aktuelle in der Sprungsequenz.
P: Warum machen wir das?
I: (hier dachte ich er meinte erst, warum wir auf der gleichen Frequenz bleiben, und erkläre das nochmal)
P: Nein, aber warum springt der Master am Ende auf die Sprungsequenz?
I: Achso, ja weil der Master auch mit den anderen Slaves synchronisiert bleiben muss.
P: Wie sieht denn überhaupt das „Netz" bei Bluetooth aus?
I: Wir haben bis zu 7 Slaves und ein Master (wegen max. 3 Adressbits). Dabei kommunizieren die nur auf Anfrage des Masters mit dem Master. Dabei wird TDMA verwendet bei dem der Master immer die ungeraden und die Slaves die geraden Zeitschlitze verwenden. Achja das ganze heißt Pikonetz bzw. Scatternetz (Pikonetz!! Wollte er hören)
P: Wie werden denn nun unbekannte Geräte in das Netz aufgenommen?
I: Mit dem Inquiry-Prozess. Ein suchendes gerät sendet Inquiry-Dateneinheiten auf den Inquiry-Frequenzen/Sequenzen

(32), während ein hörendes auf ihnen lauscht. Dabei springt das suchende Gerät schneller durch die Frequenzen als das hörende, weswegen die sich irgendwann treffen. Das hörende sendet dann, wenn es die Inquiry-Dateneinheiten erhalten hat, seine Geräteadresse, Uhr und Geräteklasse zurück.
P: Wie wird sich mit bekannten Geräten dann verbunden?
I: Das einladende Gerät berechnet die Sprungsequenz des einzuladenden Geräts und dessen Phase auf Basis der Geräteadresse und geschätzter Uhr. Daraufhin sendet es Paging-Dateneinheiten auf der Frequenz und wechselt dabei wieder schneller durch die Frequenzen als das hörende. (Sprungsequenz = Folge von 32 Frequenzen und Phase = aktueller Offset).
P: Muss es denn immer beides geben. Also Inquiry und Paging?
I: (Ich dachte hier erst dass er meinte, dass man beides in einem Schritt ausführen möchte. Aber nein er wollte darauf hinaus, dass Inquiry nur einmal durchgeführt werden muss, was er anhand vom Airpods Beispiel nochmal spezifiziert hat und ich dann nochmal erklärt habe)

4. Verbindungsaufbau

P: Gut. Dann kommen wir nochmal auf ein anderes Thema. Wie können wir eine Verbindung zu einem Netzwerk aufbauen?
I: Mit aktivem oder passiven Scanning. Bei passiven Scanning warten wir auf einer Frequenz erstmal auf einen Beacon, welcher so ca. alle 100ms kommt. Wenn keiner kam, dann wechseln wir die Frequenz und machen das gleiche nochmal, wenn wir einen erhalten haben, wissen wir nun, dass es hier einen Access Point (AP) gibt. Beim aktiven Scanning schicken wir selbst auf der Frequenz eine Sondierungsanfrage, welcher ein AP, wenn jener auf der Frequenz horcht, innerhalb von MinChannelTime antworten muss. Falls wir dann keine Antwort erhalten haben, müssen wir auch die Frequenz wechseln.
P: Was ist denn schneller von beidem?
I: Meistens aktives Scanning, da die MinChannelTime meistens kleiner ist als das Beacon-Interval (die 100ms)
P: Welchen Nachteil hat den aktives Scanning=
I: Wenn wir Anfragen schicken müssen, verbraucht das mehr Energie, als wenn wir nur hören, was für Geräte mit Batterie natürlich nicht so gut ist.
P: Welche von den beiden Varianten verwenden wir denn beim Mobilfunknetz?
I: (Ich musst hier überlegen) Also wir verwenden auf jeden Fall „mobile-assisted Network initated" als Strategie für den Wechsel. (hier erkläre ich noch, was das ist etc. und wie das funktioniert bei LTE)
P: Das ist richtig, aber das schließt ja dann weder das eine noch das andere aus?
I: Das ist natürlich richtig (ich überlege weiter und komme auf die Netzsuche aus der Vorlesung von LTE). Also bei LTE hören wir im inneren Frequenzband nach PSS/SSS Signalen und dekodieren dann den MIB/SIB. Also muss es passives Scanning sein.
P: Genau. Das ist aber auch klar, weil die Mobilgeräte ja batteriebetrieben sind....

5. Fading und HSPA

P: Wir hatten ja noch schnelles und langsames Fading kennengelernt.
I: Schnelles Fading sind kurze Änderungen der Empfangsleistung, während bei langsamem Fading sich die durchschnittliche Empfangsleistung über einen größeren Zeitraum verändert.
P: Wodurch kann schnelles Fading entstehen?
I: (Auf die Frage war ich nicht vorbereitet - Ich habe hier mit dynamischen Umgebungen argumentiert, dass dann aufgrund von Mehrwegeausbreitung die Empfangsleistung dann besser oder schlechter werden kann)
P: Welche Technik aus der Vorlesung haben wir den kennengelernt, die schnelles Fading ausnutzt?
I: Bei UMTS haben wir High Speed Packet Access (HSPA) kennengelernt. Dabei haben wir einen High Speed Downlink Shared Channel bei dem sich mehrere Endnutzer einen Kanal teilen. Es wird anhand, von verschiedenen Scheduling Methoden entschieden, welcher von ihnen die den Kanal bekommt. Also das heit flexible Kanalzuteilung (dieses Stichwort wollte er hören)
P: Welche verschiedenen Scheduling Methoden haben wir den kennengelernt?
I: Round Robin (jeder nacheinander), Best Effort (es kriegt immer der mit der besten Kanalqualität), Proportional Fairness (es wir so zugeteilt, dass alle die gleiche Datenmenge in einem bestimmten Zeitraum übertragen)
P: In der Übung hatte wir diese danach sortiert mit welchen am meisten Daten übertragen werden. Können sie das wiedergeben.
I: 1. Best Effort, 2. Round Robin 3. Proportional Fairness (hab hier noch etwas dazu jeweils gesagt)

6. Re-Routing

P: Dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was sie erwähnt hatten. Re-Routing. Welche Lösungsmöglichkeiten haben wir den für das Re-Routing Problem kennengelernt?
I: Also erstmal spezifische Routen für Geräte (dabei müssen die Routing Tabellen im gesamten Netz anpassen -> nicht skalierbar), dann Änderung der Zieladresse (dabei ändert ein Mobilitätsanker die Zieladresse entsprechend der aktuellen Position des Gerätes) und dann noch Tunneln (wir packen das Paket jeweils in ein weiteres Paket mit der neuen Zieladresse).
P: Gut. Verwenden wir denn Tunneln irgendwo?

I: Ja bei UMTS, LTE.
(Bei dem Abschnitt kann ich mich nicht genau dranerinnern – war auch schon gefühlt 17 Minuten in der Prüfung und ich hatte das Thema eigentlich nur semi gut gelernt, weil ich nicht in der Übung war, in der er das erklärt hatte.)
P: Sie hatten etwas von einem Mobilitätsanker erwähnt. Was ist denn dann der Mobilitätsanker bei UMTS/LTE?
I: Also bei LTE ist der Mobilitätsanker aus Sicht des Internets das PDN-Gateway. (hier hat er nochmal Fragen gestellt und wollte mehr zu LTE-Tunneln wissen, d.h. das, was auf dem letzten Übs besprochen wurde. Ich weiß aber nicht mehr genau was das was -> Nur dass ich meinte, dass wir einen Tunnel zwischen S-Gateway und den eNodeBs und einen weiteren zwischen S-Gateway und PDN-Gateway haben.)
P: Wie sieht das denn bei UMTS dann aus?
I: Ich glaube das haben wir in der Vorlesung nie wirklich besprochen…?
P: Ja das ist richtig, aber das ist ziemlich ähnlich zu LTE.
I: Dann ist wahrscheinlich der Mobilitätsanker das GGSN (hier hatte ich erst einen Dreher und habe GGNS gesagt und mich dann korrigiert). Und wir haben dann Tunnel noch zwischen GGSN und SGSN bzw. SGSN und RNC.

7. Powermanagement

P: Gut dann kommen wir zum Abschluss noch zum Powermanagement. Welche Aspekte dazu haben wir denn in der Vorlesung behandelt.
I: (hier fange ich an aufzuzählen) Bei WLAN hatten wir aktive und PS-Modus bei Bluetooth…
P: Ja bleiben wir vielleicht erstmal bei WLAN. Wie sah das denn da aus?
I: Bei Ad-Hoc oder bei Infrastrukturnetzen?
P: Erstmal Infrastruktur.
I: Da „schlafen" die Geräte periodisch und wachen dann nur kurz zum Empfangen der Beacons auf. Falls ein Gerät gerade schläft, speichert der Access Point (AP) die Pakete für das Gerät. In den regelmäßig versendeten Beacons ist Feld namens Traffic Indication Map (TIM). Dieses sagt einem Gerät, dass der AP, Datenpaketen für jenes zwischengespeichert hat. Darauf bleibt das Gerät wach und schickt eine PS-Poll Nachricht an den AP, woraufhin dieser die Datenpakete versendet. In dem DTIM-Intervall (alle 3 Beacon Intervalle) werden zudem Broadcast Nachrichten versendet.
P: Wie kann denn ein Access Point sicherstellen, dass die Beacons in diesen Intervallen versendet werden und kein anderes Gerät sendet?
I: (Ich musste hier erstmal länger überlegen und meinte, dass die dann halt später gesendet werden. Er hat mich hier in die richtige Richtung geleitet) Achja wir verwenden statt DIFS PIFS um diese zu priorisieren (ich wusste bis dahin nicht, dass das auch bei Beacons angewendet wird, hab aber geraten).
P: Gut und wie sieht das bei Ad-Hoc Netzen dann aus?
I: Hier gibt es keinen AP, weswegen die Geräte jeweils die Datenpakete für die anderen zwischen Speichern. Genau wie bei den Infrastruktur-Netzen wachen die Geräte hier alle regelmäßig auf, um Beacons zu senden (hier bin ich noch kurz darauf eingegangen, dass nicht jeder einen Beacon sendet, sondern nur wenn die Station keinen in einen bestimmten Zeitraum + einer individuellen Verzögerung erhalten hat). Dort kann dann ein Gerät auch ein anderes mit einer Ad-Hoc Traffic Indication Message über Datenpakete informieren, welches dann ein ACK sendet und daraufhin die Daten gesendet werden können.
P: Sehr gut. Welche Power Modi haben wir denn bei Bluetooth kennengelernt?
I: SNIFF, HOLD, PARK
P: (Er unterbricht mich, bevor ich weiter erklären kann) Welcher ähnelt denn am Ehestehen den Power Modus bei WLAN?
I: SNIFF, weil wir da auch regelmäßig nur aufwachen und abhören.
P: Gut, vielen Dank. Das reicht mir dann auch schon.